

Corrigé — Exercice 18

Série de révision

1) Calcul de I_0 .

Sur $[0, 1]$, $1 + x > 0$: une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est $x \mapsto \ln(1+x)$.

$$I_0 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \left[\ln(1+x) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$I_0 = \ln 2 \approx 0,693$$

2) $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$.

Méthode : Linéarité de l'intégrale : $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$.

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx$$

Le facteur $1+x$ ne s'annule pas sur $[0, 1]$: on peut simplifier.

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

3) Valeurs de I_1 et de I_2 .

Pour $n = 0$: $I_0 + I_1 = 1$, donc $I_1 = 1 - \ln 2$.

Pour $n = 1$: $I_1 + I_2 = \frac{1}{2}$, donc $I_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2)$.

$$I_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,307 \quad \text{et} \quad I_2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$$

4) a) (I_n) est décroissante.

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx$$

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x-1 \leq 0$ et $1+x > 0$: l'intégrande est négatif ou nul.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0 : (I_n) \text{ est décroissante}$$

4) b) Encadrement $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.

Pour $x \in [0, 1]$, $\frac{x^n}{1+x} \geq 0$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

Par ailleurs $1+x \geq 1$, donc $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$.

$$I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Autre méthode : de $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ et $I_{n+1} \geq 0$ on tire directement $I_n \leq \frac{1}{n+1}$. ✓

4) c) Limite de I_n .

Le majorant $\frac{1}{n+1}$ tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

5) a) Valeurs exactes de I_3 et de I_4 .

D'après 2), $I_{n+1} = \frac{1}{n+1} - I_n$.

$$I_3 = \frac{1}{3} - I_2 = \frac{1}{3} - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$I_3 = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,1402$$

$$I_4 = \frac{1}{4} - I_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2$$

$$I_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,1098$$

5) b) Minoration $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$.

Pour tout x de $[0, 1]$, $1 \leq 1+x \leq 2$, donc $\frac{1}{1+x} \geq \frac{1}{2}$.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{1+x} \geq \frac{x^n}{2}$.

Méthode : Si $u \leq v$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b u \leq \int_a^b v$.

$$I_n \geq \frac{1}{2} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{n+1}$$

$$I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$$

5) c) Encadrement de I_n et limite de $n I_n$.

La minoration de 5) b) écrite au rang $n-1$ donne $I_{n-1} \geq \frac{1}{2n}$; mais on obtient mieux en repartant de 2).

D'après 2), $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, et (I_n) est décroissante d'après 4) a), donc $I_{n+1} \leq I_n$:

$$\frac{1}{n+1} = I_n + I_{n+1} \leq 2I_n \quad \text{et} \quad \frac{1}{n+1} = I_n + I_{n+1} \geq 2I_{n+1}$$

La première inégalité redonne $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$; la seconde donne $I_{n+1} \leq \frac{1}{2(n+1)}$, soit, en remplaçant $n+1$ par n , $I_n \leq \frac{1}{2n}$ pour $n \geq 1$.

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{2n}$$

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n I_n \leq \frac{1}{2}$$

Méthode : Théorème des gendarmes.

Or $\frac{n}{2(n+1)} \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = \frac{1}{2}$$

5) d) Encadrement de I_{10} .

On applique l'encadrement de 5) c) avec $n = 10$:

$$\frac{1}{22} \leq I_{10} \leq \frac{1}{20}$$

$$0,0455 \leq I_{10} \leq 0,05$$

L'amplitude vaut $\frac{1}{20} - \frac{1}{22} = \frac{1}{220} \approx 0,0045$, inférieure à 0,005. ✓